

كلية العلوم والتقنيات فاس
+∘ϣΣΠ∘|+ | +⊔∘⊙⊙∘|Σ| ∧ +⊕|ΣΧΣ+Σ|
Faculté des Sciences et Techniques de Fès



جامعة سيدي محمد بن عبد الله
+0020222 0343 6844000 ΘΙ ΗΘΑΣΗΗΘ
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Département du Génie Electrique

Circuits Electroniques

Pr : M. LAHBABI

MST : IESE

Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués

Chapitre 4 :

Les oscillateurs de relaxation (Multivibrateurs)

Contenu :

- 1- Introduction et définitions
- 2- Etude d'un circuit dérivateur
- 3- Multivibrateur astable
- 4- Multivibrateur monostable
- 5- Multivibrateur bistable
- 6- Multivibrateurs à transistors

1- Introduction et définitions :

Rappel :

Les oscillateurs sont classés en deux grandes familles :

- Oscillateurs **harmoniques** qui génèrent des signaux sinusoïdaux.
- Oscillateurs de **relaxation** qui génèrent des signaux périodiques non sinusoïdaux tels que les signaux carrés, triangulaires, dent de scie etc.. .

De point de vue **architecture**, les **oscillateurs de relaxation** peuvent se diviser en deux catégories :

- Oscillateurs de relaxation de type **harmonique** formés d'un **élément actif plus une réaction**.

La condition d'oscillation est :

- $\beta G_0(j\omega) = 1$ condition d'oscillation sinusoïdale.
- $\beta G_0(j\omega) > 1$ oscillation de relaxation.

- Les oscillateurs formés par des **éléments actifs fonctionnant en mode de commutation** (bloqué ou saturé) appelés des multivibrateurs.

Les **multivibrateurs** sont donc des montages qui permettent de générer en **sortie une tension rectangulaire (ou carrée)**. Les niveaux hauts et bas sont plus ou moins stables.

Construction :

Un multivibrateur comporte les organes suivants :

- ✓ Un **élément actif** (transistor, amplificateur opérationnel, portes logiques, etc...)
- ✓ Un organe qui **accumule de l'énergie** (un condensateur)
- ✓ Un organe qui **dissipe de l'énergie** (une résistance)

Les types de multivibrateurs :

En fonction de l'élément actif, on distingue :

- les **multivibrateurs à transistors**
- les **multivibrateurs à circuits intégrés** (AO, NE555)
- les **multivibrateurs à portes logiques**.

En fonction de la stabilité, il existe deux types de multivibrateurs :

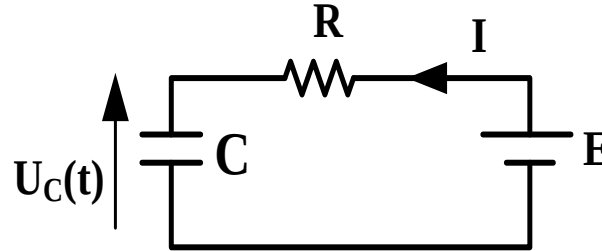
- Multivibrateurs ne nécessitant pas d'excitation de l'extérieur. Ce sont des **auto-oscillateurs** appelés **astables** (Ils ne possèdent aucun état stable).
- **Multivibrateurs commandés**, qui reçoivent des impulsions de déclenchement de l'extérieur pour les faire démarrer et les maintenir en activité. Il y a deux sortes :
 - Les **bistables** qui possèdent deux états stables.
 - Les **monostables** qui possèdent un seul état stable.

Définition : Etat stable et Etat instable :

- **Un état est stable** si la **durée de cet état est permanente**.
Le multivibrateur ne quitte cet état stable que sous l'effet d'une impulsion extérieure.
- **Un état est instable** si la **durée de cet état est limitée**, le multivibrateur quitte cet état instable automatiquement (sans application d'une impulsion extérieure).

2- Etude d'un circuit dérivateur :

Un circuit dérivateur est une cellule RC alimentée par une tension E,



Soit $U_C(t)$ la tension aux bornes du condensateur

$$\text{On a : } U_C(t) + RI = E \text{ avec } I = C \frac{dU_C(t)}{dt} \longrightarrow U_C(t) + RC \frac{dU_C(t)}{dt} = E \quad (1)$$

$$\text{Posons : } V(t) = U_C(t) - E \Rightarrow \frac{dV(t)}{dt} = \frac{dU_C(t)}{dt}$$

$$\text{L'équation (1) devient : } V(t) + RC \frac{dV(t)}{dt} = 0$$

Equation différentielle du 1^{er} ordre dont la solution :

$$V(t) = Ae^{-t/RC} \quad \text{où } A \text{ est une constante.}$$

en remplaçant V par son expression on obtient :

$$U_C(t) - E = A e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow U_C(t) = E + A e^{-\frac{t}{RC}}$$

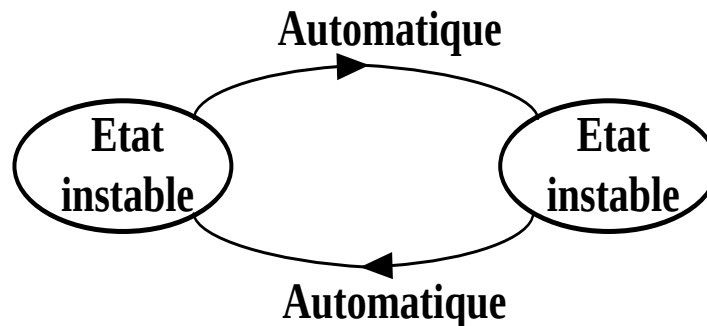
$$\text{à } t = t_0, U_C(t_0) = V_0 \Rightarrow U_C(t_0) = E + A e^{-\frac{t_0}{RC}} = V_0 \Rightarrow A = (V_0 - E) e^{\frac{t_0}{RC}}$$

On déduit l'expression de $U_C(t)$: $\longrightarrow$ $U_C(t) = E + (V_0 - E) e^{-\frac{(t-t_0)}{RC}}$

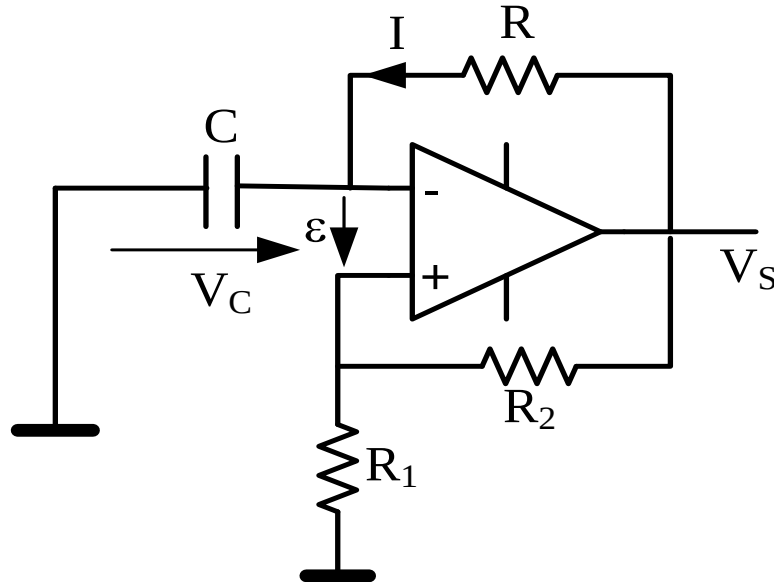
Où V_0 désigne la tension aux bornes du condensateur à l'état initial à $t=t_0$

3- Multivibrateur astable :

L'**astable** est un auto-oscillateur qui possède **deux états instables (aucun état stable)**. Le passage d'un état à l'autre se fait automatiquement.



Le schéma de l'astable est donné par la figure suivante :



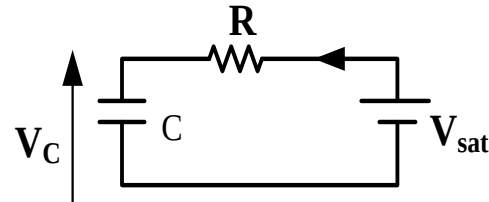
Avec : $V^- = V_C(t)$

$$V^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_s = \beta V_s$$

et $\varepsilon = V^+ - V^- = \beta V_s - V_C(t)$

❖ à $t = 0$ on suppose que $V_C(0) = 0$ et que $V_s = +V_{sat} > 0 \Rightarrow V^+ = \beta V_{sat} > 0$

Le circuit du condensateur est :



D'après le circuit dérivateur on a : $V_C(t) = E + (V_0 - E)e^{-\frac{(t-t_0)}{RC}}$

avec $V_0 = 0$ car le condensateur est déchargé à $t_0 = 0$, et $E = +V_{sat}$

→ $V_C(t) = V_{sat} (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ Charge du condensateur 8

Le condensateur se charge à travers la résistance R tant que ε est positif ;
 (or $\varepsilon = V^+ - V^- = \beta V_{\text{sat}} - V_C(t)$) c.à.d tant que $V_C(t)$ reste inférieure à βV_{sat} .

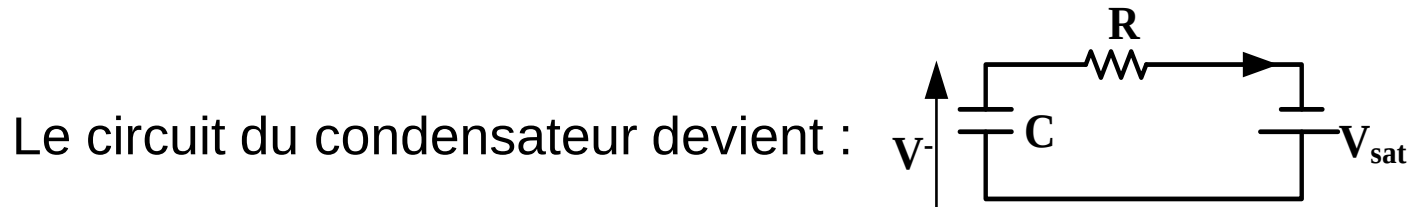
Soit t_1 , l'instant où $V^- = V^+ = V_C(t_1)$ (dans ce cas; $\varepsilon = 0$) ; le système bascule,
 et V_S passe de $+V_{\text{sat}}$ à $-V_{\text{sat}}$.

Calcul de t_1 :

$$\text{à } t = t_1 ; V^- = V^+ = V_C(t_1) = +\beta V_{\text{sat}} \longrightarrow \beta V_{\text{sat}} = V_{\text{sat}} (1 - e^{-\frac{t_1}{RC}})$$

$$\text{On déduit donc } t_1 \longrightarrow t_1 = -RC \ln(1 - \beta) = RC \ln\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

Pour $t > t_1$: $V_S = -V_{\text{sat}} \Rightarrow V^+ = -\beta V_{\text{sat}} \Rightarrow \varepsilon = V^+ - V^- < 0$



$$\text{D'après le circuit dérivateur on a : } U_C(t) = E + (V_0 - E) e^{-\frac{(t-t_0)}{RC}}$$

où $t_0 = t_1$, $V_0 = +\beta V_{\text{sat}}$ (le condensateur est chargé à $+\beta V_{\text{sat}}$) et $E = -V_{\text{sat}}$;

$$\longrightarrow U_C(t) = -V_{\text{sat}} + (\beta V_{\text{sat}} + V_{\text{sat}}) e^{-\frac{(t-t_1)}{RC}}$$

On déduit $V_C(t)$: $\longrightarrow V_C(t) = V_{\text{sat}} \left[(1 + \beta) e^{-\frac{t - t_1}{RC}} - 1 \right]$

A partir de t_1 , le condensateur se décharge jusqu'à l'instant t_2 où ε devient nul.

Calcul de t_2 :

À $t = t_2$; $V^- = V^+ = V_C(t_2) = -\beta V_{\text{sat}}$; ε devient nul
et V_S bascule de $-V_{\text{sat}}$ à $+V_{\text{sat}}$.

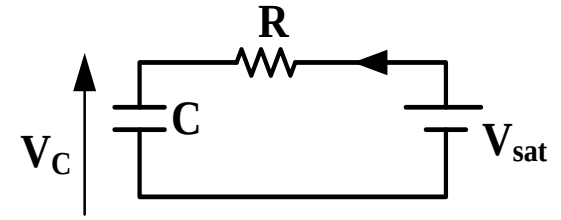
$$V_C(t_2) = -\beta V_{\text{sat}} = (\beta V_{\text{sat}} + V_{\text{sat}}) e^{-\frac{t_2 - t_1}{RC}} - V_{\text{sat}}$$

On déduit $t_2 - t_1$ $\longrightarrow t_2 - t_1 = RC \ln \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right) = RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$

Pour $t > t_2$: $V_S = +V_{\text{sat}} \Rightarrow V^+ = +\beta V_{\text{sat}} \Rightarrow \varepsilon > 0$ (ε devient positif)

Le condensateur se charge à nouveau à travers la résistance R jusqu'à l'instant t_3 où $V^- = V_C(t_3) = V^+ = +\beta V_{\text{sat}} \Rightarrow \varepsilon$ devient nul et V_S bascule à nouveau à $-V_{\text{sat}}$.

Le circuit du condensateur devient à nouveau :



D'après le circuit dérivateur on a : $U_C(t) = E + (V_0 - E)e^{-\frac{(t-t_0)}{RC}}$

Avec les conditions initiales dans ce cas :

$t_0 = t_2$, $V_0 = -\beta V_{\text{sat}}$ (le condensateur est déchargé) et $E = V_{\text{sat}}$

On remplace dans $U_C(t)$: $\longrightarrow U_C(t) = V_{\text{sat}} + (-\beta V_{\text{sat}} - V_{\text{sat}})e^{-\frac{(t-t_2)}{RC}}$

La tension $V_C(t)$ aux bornes du condensateur est donc :

$$V_C(t) = V_{\text{sat}} \left[1 - (1 + \beta) e^{-\frac{t - t_2}{RC}} \right]$$

$$\text{à } t = t_3 ; \quad V_C(t_3) = -(\beta V_{\text{sat}} + V_{\text{sat}}) e^{-\frac{t_3 - t_2}{RC}} + V_{\text{sat}} = \beta V_{\text{sat}}$$

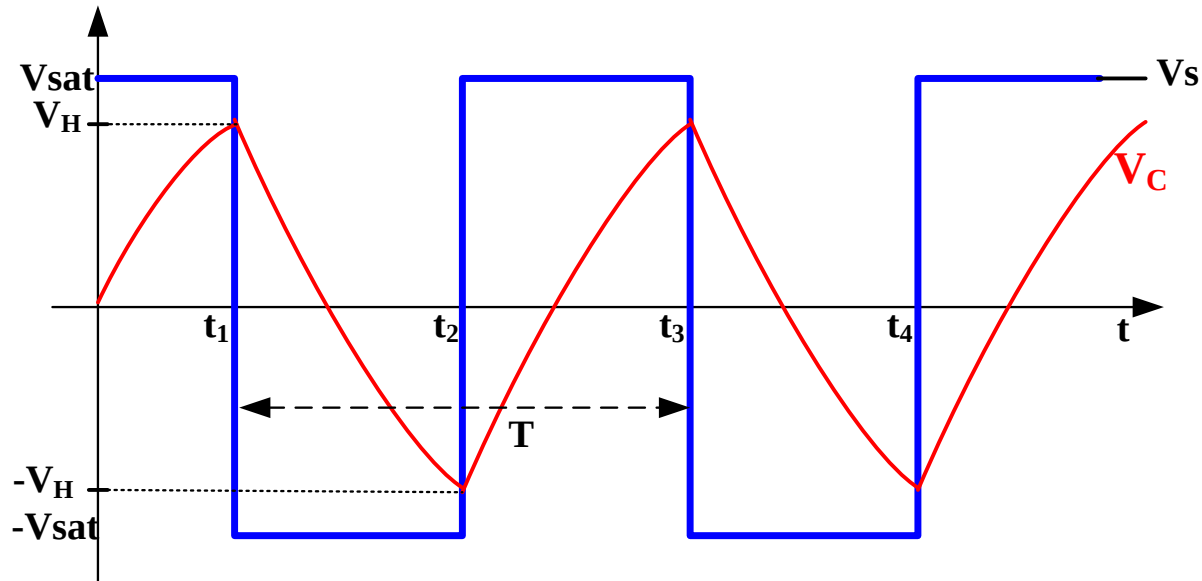
$$\text{On déduit } t_3 - t_2 : \longrightarrow t_3 - t_2 = RC \ln \frac{1 + \beta}{1 - \beta} = RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$$

Remarque 1 :

$$t_3 - t_2 = t_2 - t_1 = RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$$

La durée de l'état haut est égale à celle de l'état bas.

Signal de sortie $V_s(t)$:



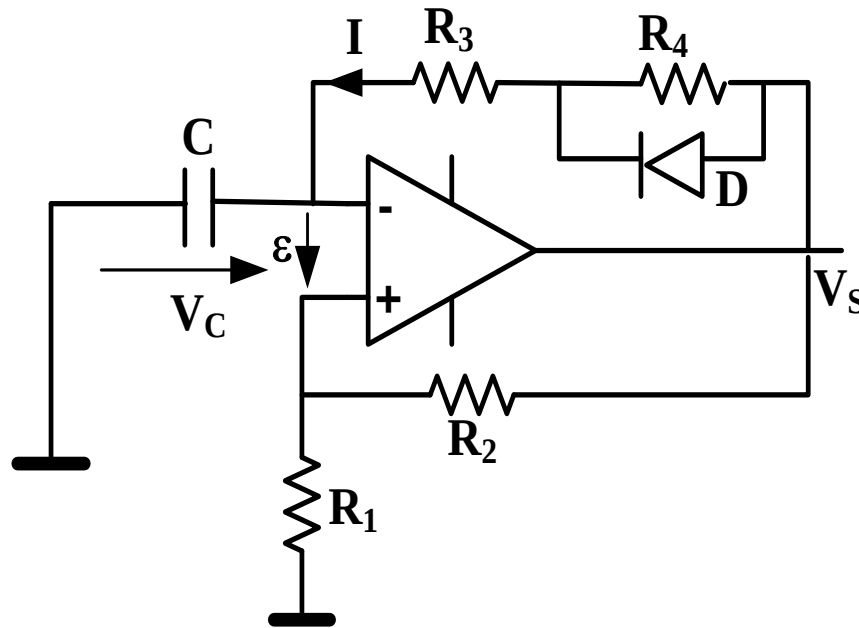
Période T :

$$T = 2RC \ln \left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \right) \longrightarrow T = 2RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$$

T représente la période en régime permanent car à la mise sous tension, il y a un régime transitoire correspondant au temps nécessaire pour atteindre le premier basculement.

Remarque 2 :

Le montage astable génère des **créneaux symétriques** de valeur moyenne nulle. Pour avoir une sortie dont $\langle V_S \rangle \neq 0$ (**créneaux dissymétriques**), on modifie le circuit de charge ou de décharge du condensateur $\rightarrow$ on utilise une diode D supposée idéale selon le montage suivant :



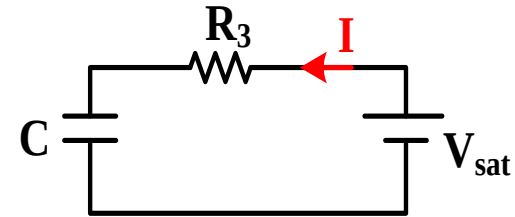
Analyse :

Quand D est passante; R_4 est court-circuitée et la branche $[e^-, V_S] \equiv R_3$

Quand D est bloquée; la branche $[e^-, V_S] \equiv (R_3 + R_4)$

♦ Pour $V_S = +V_{\text{sat}}$ (charge du condensateur)

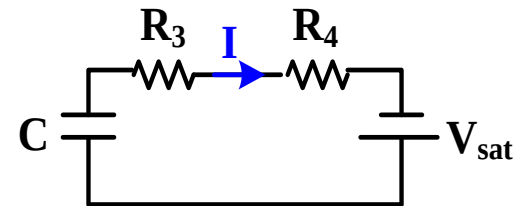
La diode D conduit, la résistance R_4 est alors court-circuitée.
Le circuit du condensateur C devient :



$$\text{(Alternance positive)} \quad t_3 - t_2 = R_3 C \operatorname{Ln} \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)$$

♦ Pour $V_S = -V_{\text{sat}}$ (décharge du condensateur)

La diode D est bloquée, elle se comporte comme un circuit ouvert.
Le circuit du condensateur C devient :

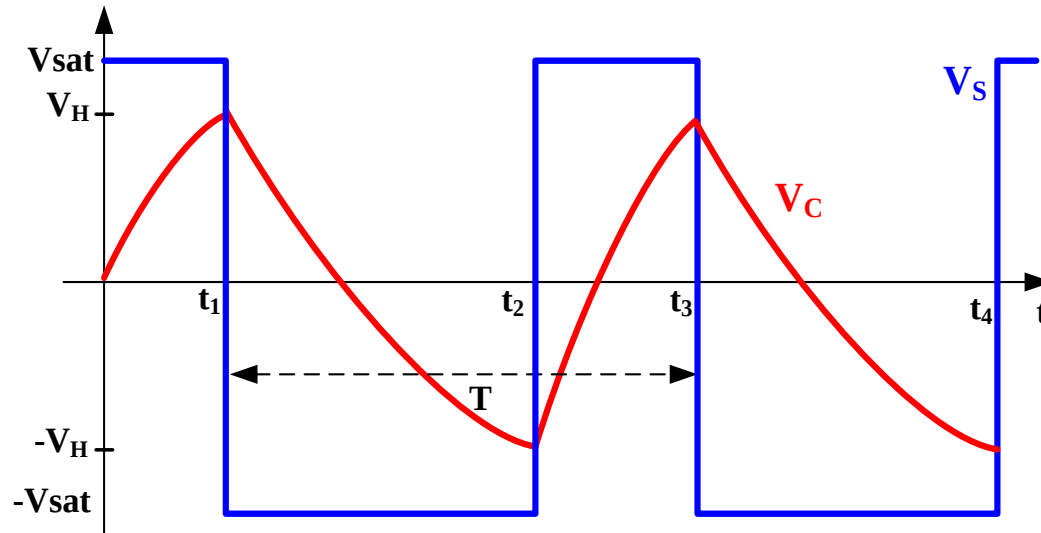


$$\text{(Alternance négative)} \quad t_2 - t_1 = (R_3 + R_4) C \operatorname{Ln} \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)$$

On déduit que : $(t_3 - t_2) < (t_2 - t_1)$ 

La durée de l'alternance négative > la durée de l'alternance positive.

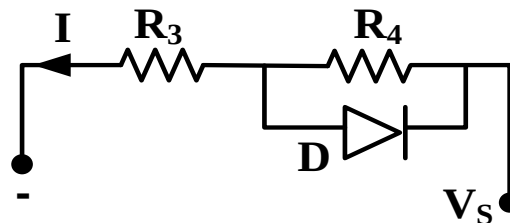
Signal de sortie $V_s(t)$:



Le signal généré est dissymétrique et de valeur moyenne négative.

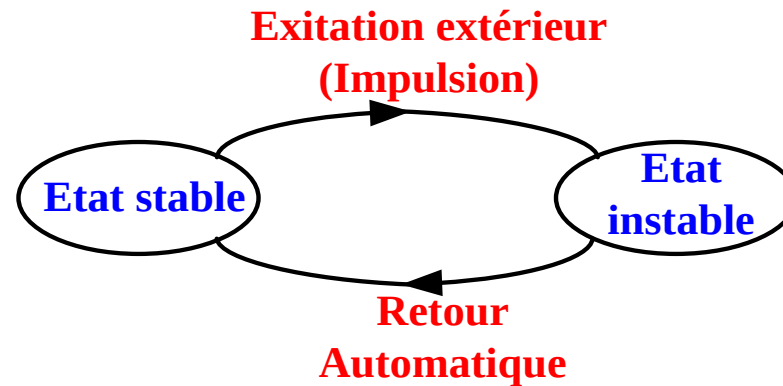
Remarque 3 :

Pour avoir un signal de valeur moyenne positive, il faut que la durée de l'alternance positive soit supérieure à celle de l'alternance négative. Il suffit pour cela d'inverser la polarisation de la diode.

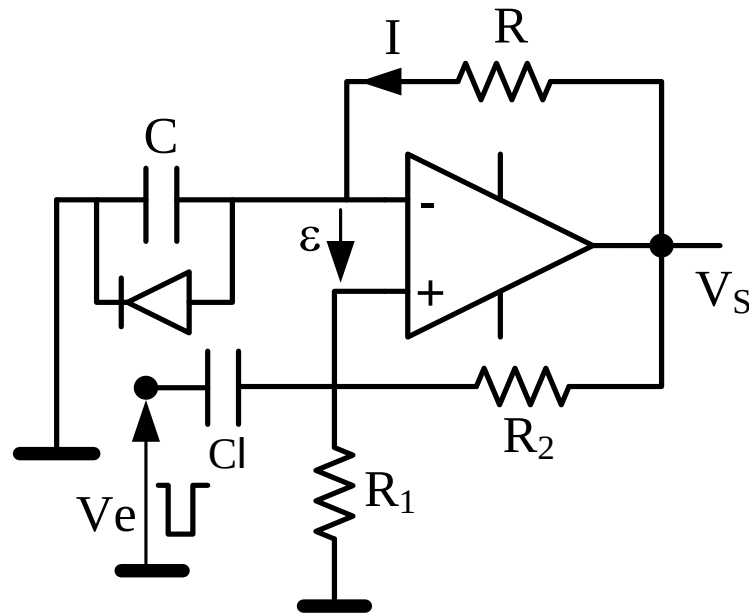


4- Multivibrateur monostable :

Le **monostable** est un multivibrateur qui possède un **état stable** et un **état instable**. Le passage d'un état à l'autre se fait de la manière suivante :



- Pour transformer le multivibrateur astable en monostable, on **ajoute une diode D réelle en parallèle avec le condensateur C**, puis on applique **une impulsion négative de courte durée à la borne de l'entrée (+) de l'A.OP.**
- Pour obtenir un multivibrateur monostable, on **doit imposer un signe constant à ε ($\varepsilon = v^+ - v^-$)** pour que le condensateur se décharge indépendamment de la sortie V_S .

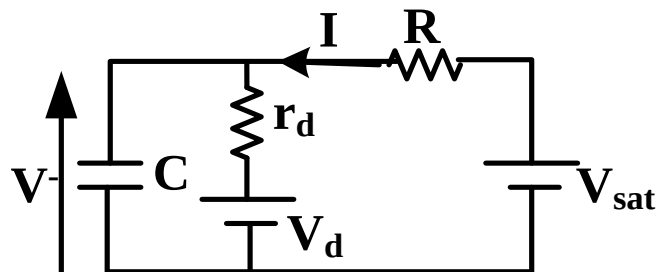


La diode réelle est de résistance interne r_d et de tension de seuil V_d .

à $t = 0$, on suppose qu'il n'y a aucune impulsion extérieure : $v_e(t) = 0$.

et on choisit : $V_S = +V_{\text{sat}} \Rightarrow V^+ = \beta V_S = +\beta V_{\text{sat}}$

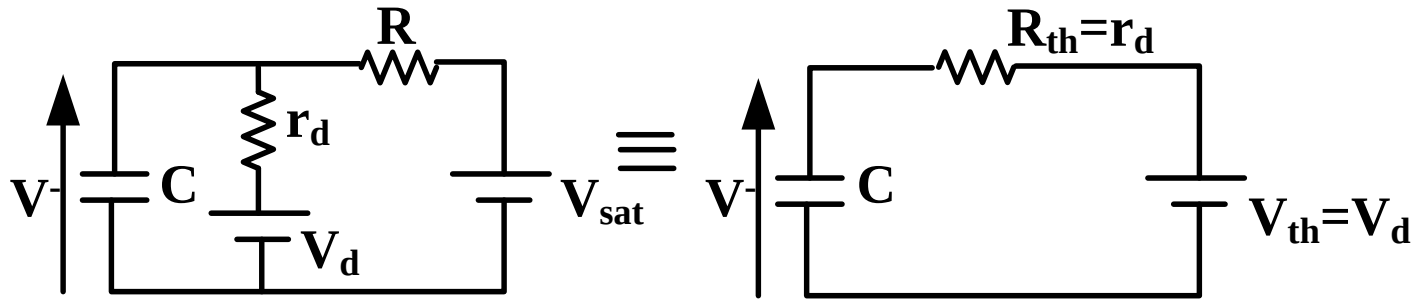
Dans ce cas, la diode D est passante, elle est remplacée par son schéma équivalent : un générateur V_d en série avec une résistance r_d .



Evolution de $V^-(t)$ pour $t \geq 0$:

$$V_S = + V_{\text{sat}} \rightarrow D \text{ conduit} \Rightarrow \text{donc } V_{AK} = V_d + r_d I$$

On applique Thevenin, le circuit du condensateur C devient :



$$\text{où : } R_{\text{th}} = r_d // R \approx r_d \text{ car } r_d \ll R \quad \text{et} \quad V_{\text{th}} = \frac{r_d}{R + r_d} V_{\text{sat}} + \frac{R}{R + r_d} V_d \approx \frac{R}{R + r_d} V_d \approx V_d$$

$$\text{D'après le circuit dérivateur on a : } U_C(t) = E + (V_0 - E) e^{-\frac{(t-t_0)}{RC}}$$

$$\text{avec : à } t_0 = 0 \rightarrow V_0 = 0 \text{ et } E = V_{\text{th}} = V_d \text{ et } R = R_{\text{th}} = r_d$$

Dans ce cas V_d charge le condensateur C à travers r_d et on a :

$$V^-(t) = V_C(t) = V_d \left(1 - e^{-\frac{t}{r_d C}} \right) \quad \text{où } V^-(t \rightarrow \infty) \approx V_d$$

La tension V^- n'atteint jamais la tension $V^+ (= \beta V_{\text{sat}})$ car $V_d < \beta V_{\text{sat}}$

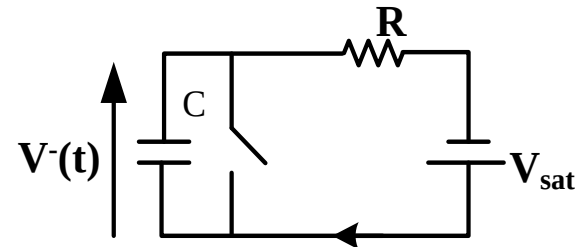
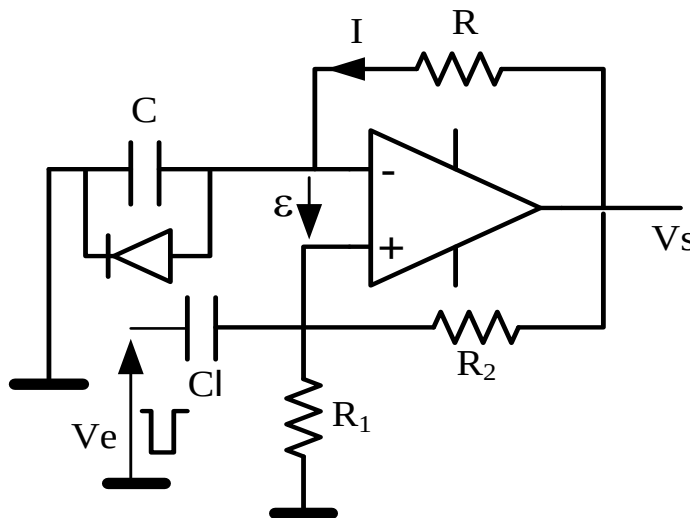


Le multivibrateur se trouve dans un **état stable**. Il garde toujours $V_S = +V_{\text{sat}}$ car ε reste toujours positif.

Pour basculer la sortie de l'état $+V_{\text{sat}}$ vers l'état $-V_{\text{sat}}$, on doit appliquer une excitation extérieure négative $v_e(t)$ de courte durée à l'entrée (+) pour avoir $\varepsilon = v^+ - v^- < 0$. Soit t_1 l'instant de l'excitation.

$\varepsilon = v^+ - v^-$ devient négatif car v^+ est négative et v^- est positive.

Dans ce cas $V_S = -V_{\text{sat}}$, la diode est bloquée, elle se comporte comme un circuit ouvert et le circuit du condensateur devient :



D'après le circuit dérivateur on a : $U_C(t) = E + (V_0 - E)e^{-\frac{(t-t_0)}{RC}}$

avec : $t_0 = t_1$, $V_0 = V_d$ (le condensateur est chargé à V_d) et $E = -V_{sat}$

On remplace dans $U_C(t)$: $\rightarrow U_C(t) = -V_{sat} + (V_d + V_{sat})e^{-\frac{(t-t_1)}{RC}}$

$V_C(t) = V^-(t) = (V_d + V_{sat})e^{-\frac{t-t_1}{RC}} - V_{sat}$ où $V^-(t \rightarrow \infty) = -V_{sat}$

Donc le condensateur C doit se décharger à travers R jusqu'à $-V_{sat}$.

Durée de l'état instable :

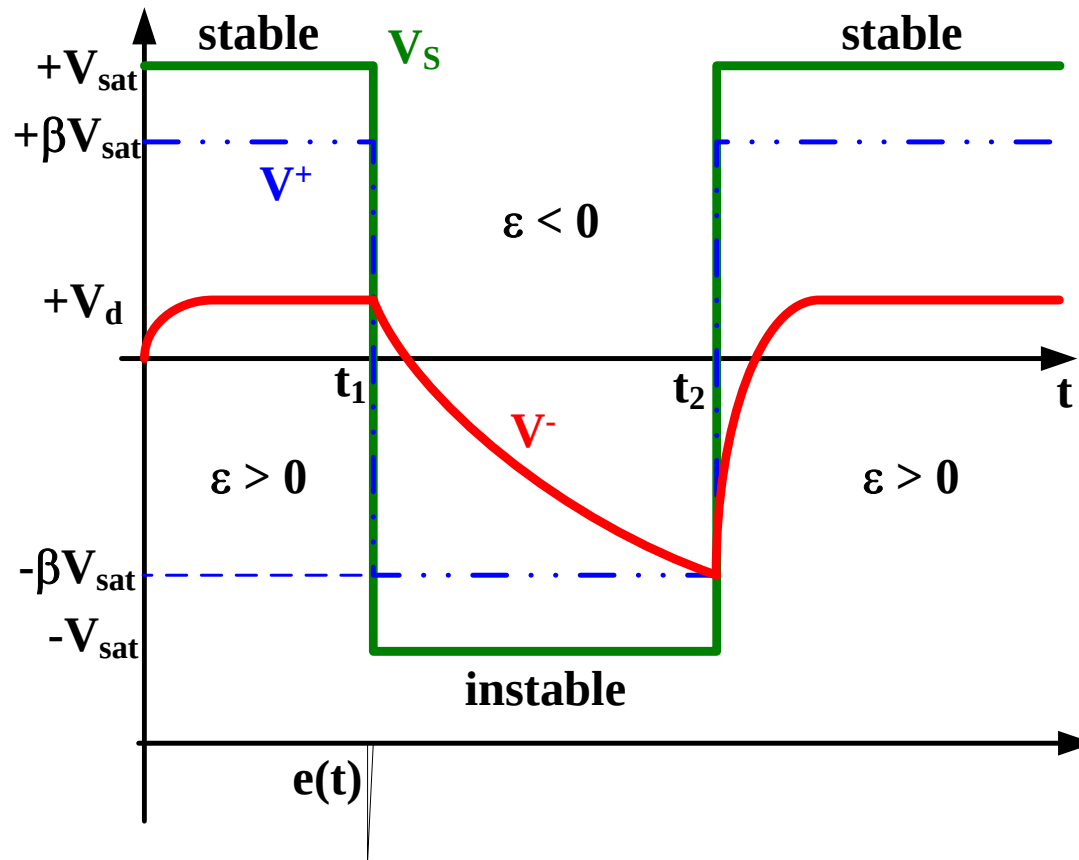
Cet état instable dure peu et bascule automatiquement vers l'état stable à l'instant t_2 lorsque $V^-(t_2)$ devient égale à $V^+ = -\beta V_{sat}$.

Le condensateur se décharge jusqu'à l'instant t_2 ou ε devient nul ($\varepsilon = 0$) :

Dans ce cas : $V_C = V^-(t_2) = V^+ = -\beta V_{sat}$

$$V^-(t_2) = -\beta V_{sat} = (V_d + V_{sat})e^{-(t_2-t_1)/RC} - V_{sat}$$

On en déduit donc : $t_2 - t_1 = RC \operatorname{Ln}\left(\frac{V_d + V_{sat}}{(1-\beta)V_{sat}}\right)$



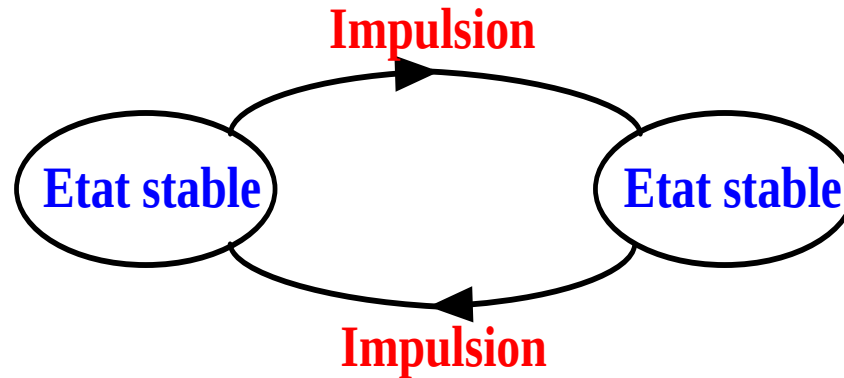
Pour $t > t_2$ le multivibrateur bascule automatiquement vers l'état stable où :

$$V^+ = \beta V_{sat} \text{ et } V^-(t) = V_d \left(1 - e^{-\frac{t}{r_d C}} \right) \text{ qui reste toujours inférieure à } V^+ (\epsilon > 0).$$

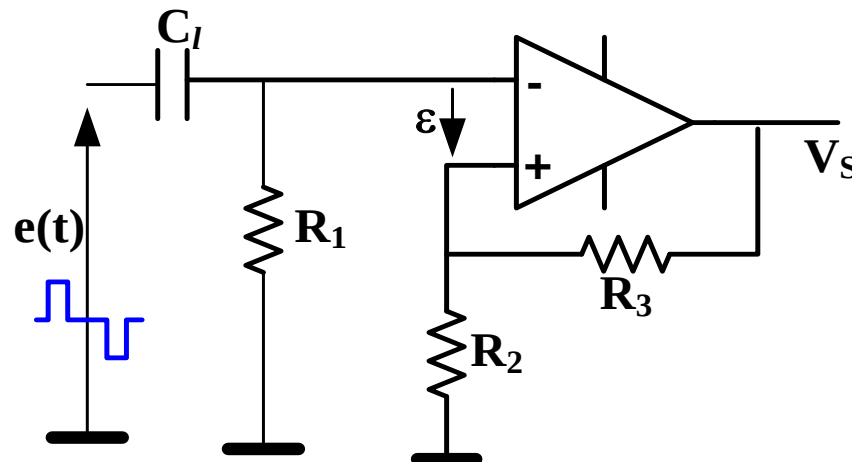
5 - Multivibrateur bistable :

Le bistable est un multivibrateur qui possède deux états stables.

Le passage d'un état à l'autre se fait à l'aide d'une excitation de la manière suivante :



Le schéma du bistable est donné par le montage suivant :



Les deux états stables de ce multivibrateur correspondent aux deux états saturés de l'A.O.

En l'absence d'impulsion d'entrée ; $\varepsilon = v^+ - v^-$ avec $v^- = 0 \Rightarrow$

$$\varepsilon = v^+ = \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_S = \beta V_S$$

Les deux états de la sortie sont : $V_S = \pm V_{\text{sat}}$

Puisqu'il n'y a pas de tension qui impose une valeur de V_S , on peut prendre à $t = 0$:

soit $V_S = +V_{\text{sat}}$ d'où $v^+ = \beta V_{\text{sat}}$ et $v^- = 0$ (donc $\varepsilon > 0$),

soit $V_S = -V_{\text{sat}}$ d'où $v^+ = -\beta V_{\text{sat}}$ et $v^- = 0$ (donc $\varepsilon < 0$).

Premier état stable.

On suppose qu'à $t = 0$: $V_S = +V_{\text{sat}} \rightarrow \varepsilon = v^+ - v^- = \beta V_{\text{sat}} > 0$

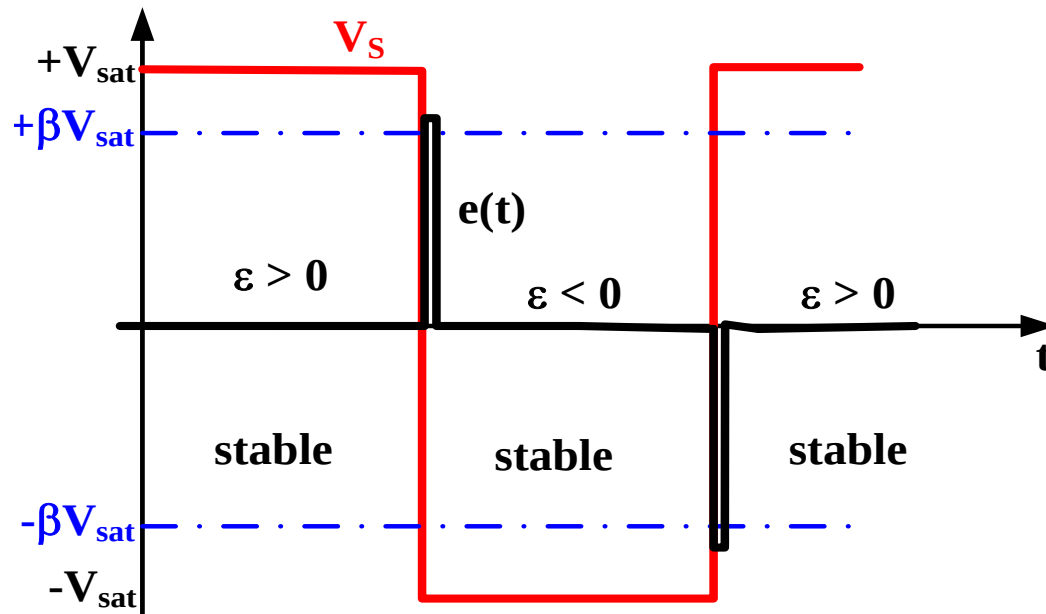
Tant que le système n'est pas excité par une impulsion d'entrée, il reste dans cet état qui est stable. Pour faire passer V_S de $+V_{\text{sat}}$ à $-V_{\text{sat}}$ on applique une impulsion positive de courte durée légèrement supérieure à βV_{sat} sur l'entrée (-) de l'A.O. ($V_e(t) > \beta V_{\text{sat}}$).

Deuxième état stable.

$$v^- = V_e(t) > \beta V_{\text{sat}} \Rightarrow \varepsilon = v^+ - v^- = \beta V_{\text{sat}} - V_e(t) < 0$$

$$\text{donc } V_S = -V_{\text{sat}} \quad v^+ = -\beta V_{\text{sat}} \text{ et } v^- = 0 \quad (\varepsilon < 0)$$

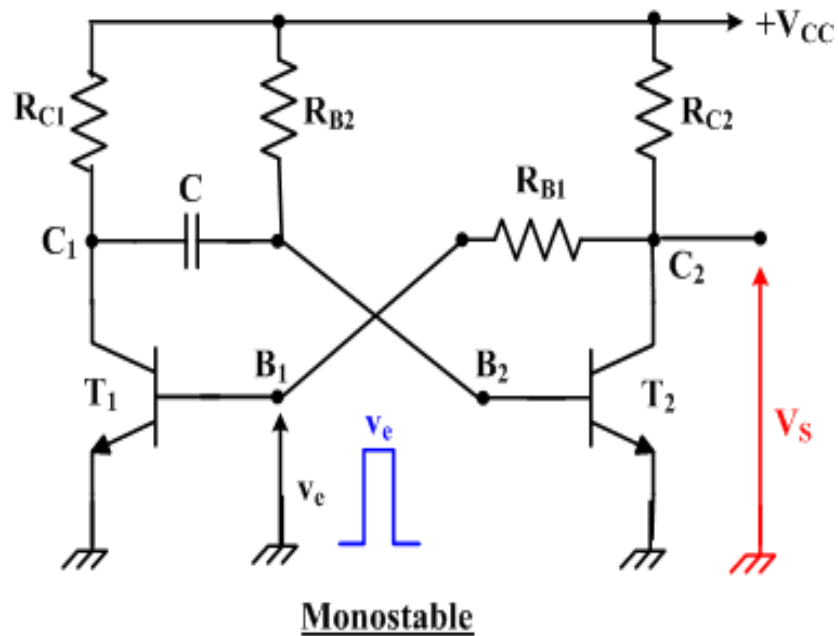
Tant que le système n'est pas excité par l'impulsion d'entrée, il reste dans cet état qui est stable. Pour faire passer V_S de $-V_{\text{sat}}$ à $+V_{\text{sat}}$ on applique une impulsion négative de courte durée légèrement inférieure à $-\beta V_{\text{sat}}$ sur l'entrée (-) de l'A.O. ($V_e(t) < -\beta V_{\text{sat}}$).



6 - Multivibrateurs à transistors :

Les transistors fonctionnent en régime de commutation.

6.a – Le Monostable :

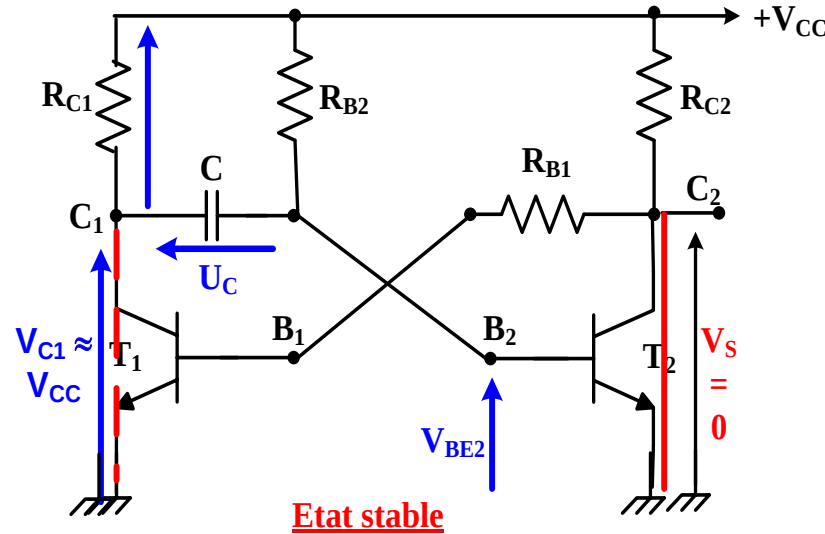


Les résistances sont choisies pour que les transistors fonctionnent en régime de commutation.

Par construction, le transistor T_2 sature le premier.

Etude qualitative :

En absence de l'impulsion de déclenchement durant l'état stable :



Le transistor T_2 est saturé, la saturation de T_2 entraîne le blocage de T_1 .

$$V_S = V(C_2) = 0 (\Rightarrow T_1 \text{ bloqué}) \text{ et } V(C_1) \approx V_{CC}$$

Le condensateur C se charge rapidement à travers R_{C1} à une valeur

$$U_C \approx V_{CC} - V_{BE2} \Rightarrow$$

Donc la saturation de T_2 est maintenue à travers la résistance R_{B2} .



Etat stable

Lorsqu'on applique une impulsion d'amplitude suffisante à la base de T_1 :

Le transistor T_1 se sature $\Rightarrow V(C_1) \approx 0$ et on aura $U_C + V_{BE2} = 0 \Rightarrow V_{BE2} = -U_C < 0$.

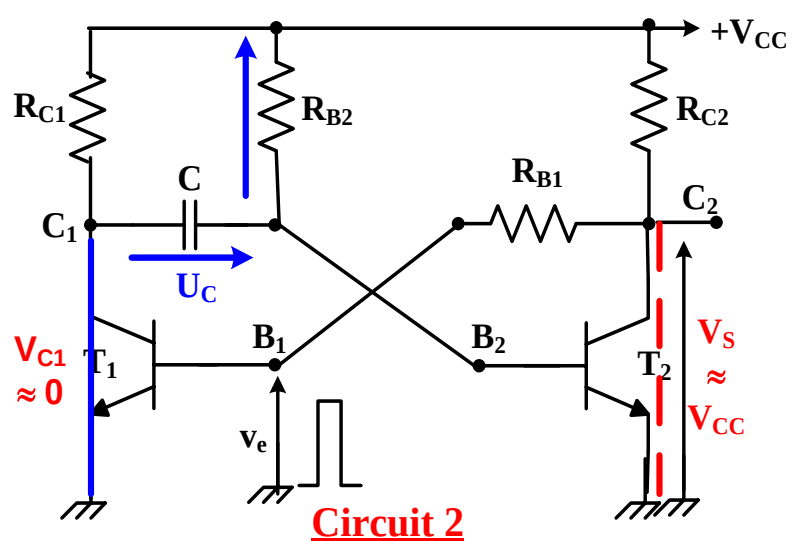
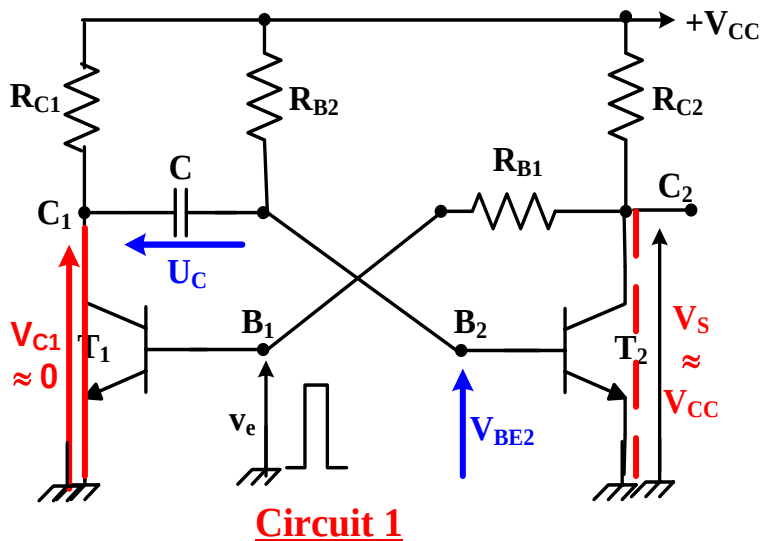
Donc la saturation de T_1 entraîne le blocage de T_2 . **(Circuit 1)**

Soit t_0 , l'instant d'application de l'impulsion, on a donc :

$$U_C(t_0^-) = V_{CC} - V_{BE2} \text{ et } U_C(t_0^+) = -V_{BE2}$$

Donc, juste après l'impulsion, la tension aux bornes du condensateur bascule d'une tension positive à une tension négative.

Le condensateur va se charger à nouveau à travers R_{B2} suivant le **circuit 2** :
(la tension et le courant dans C changent de sens).

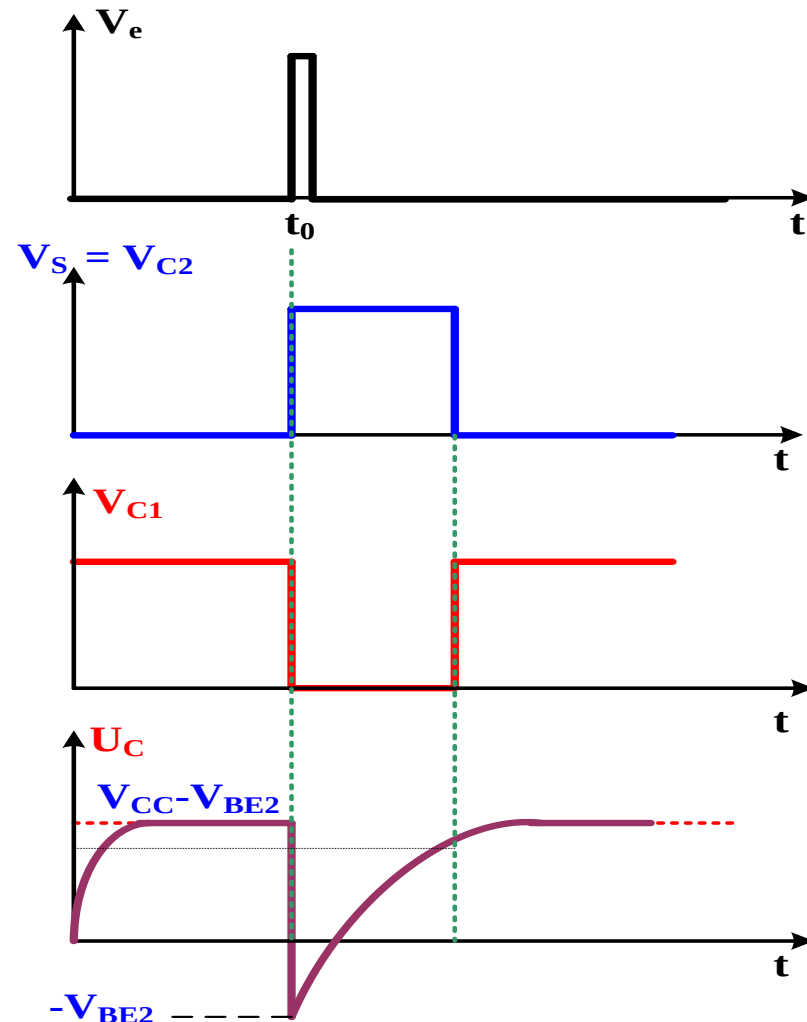


La tension U_C aux bornes du condensateur augmente et dès qu'elle atteint la valeur V_{BE2sat} , le transistor T_2 bascule du blocage à la saturation.

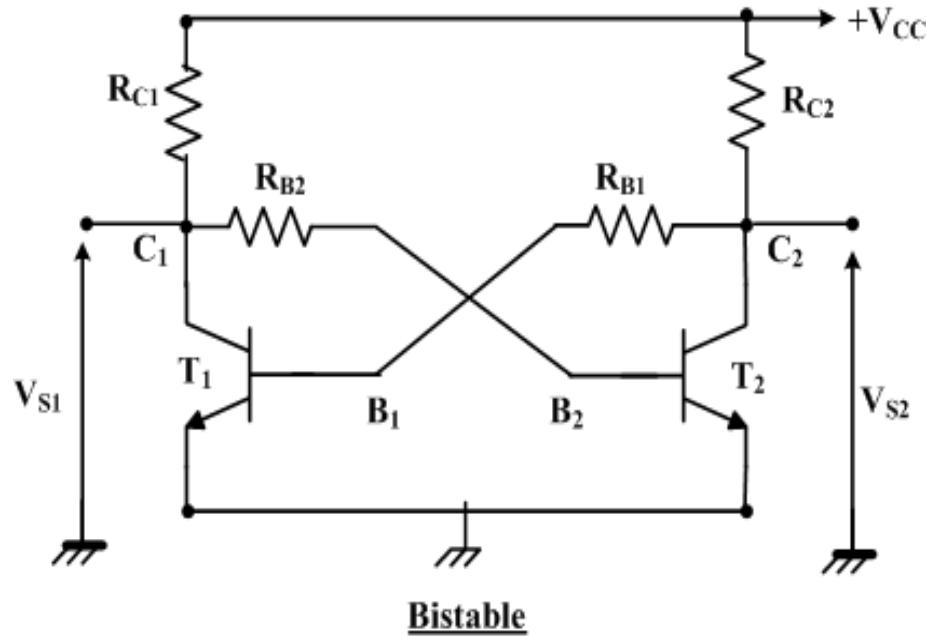
En effet, pendant la charge du condensateur on a : $U_C - V_{BE2} = 0$

⇒ **Le système revient à sa position initiale (état stable).**

Evolution des signaux :



6.b – Le Bistable :



Ses sorties possèdent deux états stables dont l'une est l'inverse de l'autre.
Un des deux transistors est toujours bloqué pendant que l'autre est saturé.

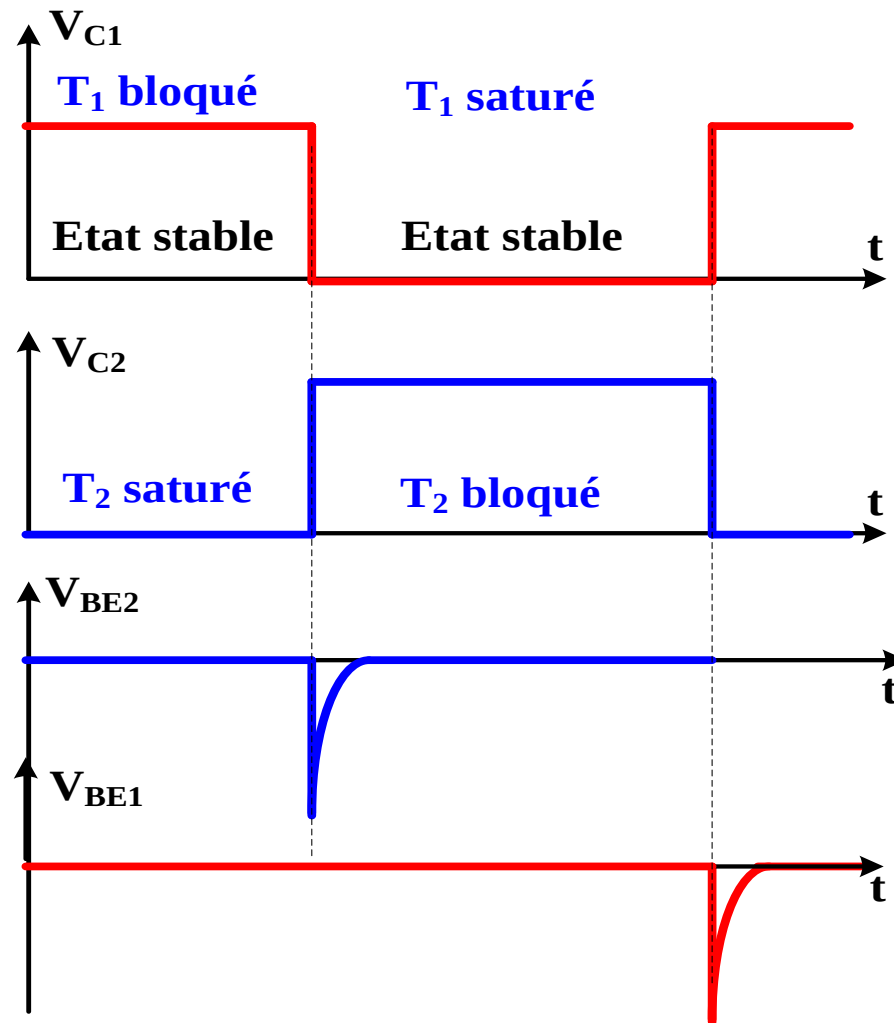
➤ Si T_2 est saturé $\Rightarrow V_{S2} \approx 0V$, le transistor T_1 se bloque $\Rightarrow V_{S1} \approx V_{CC}$

➤ Si T_1 est saturé $\Rightarrow V_{S1} \approx 0V$, le transistor T_2 se bloque $\Rightarrow V_{S2} \approx V_{CC}$

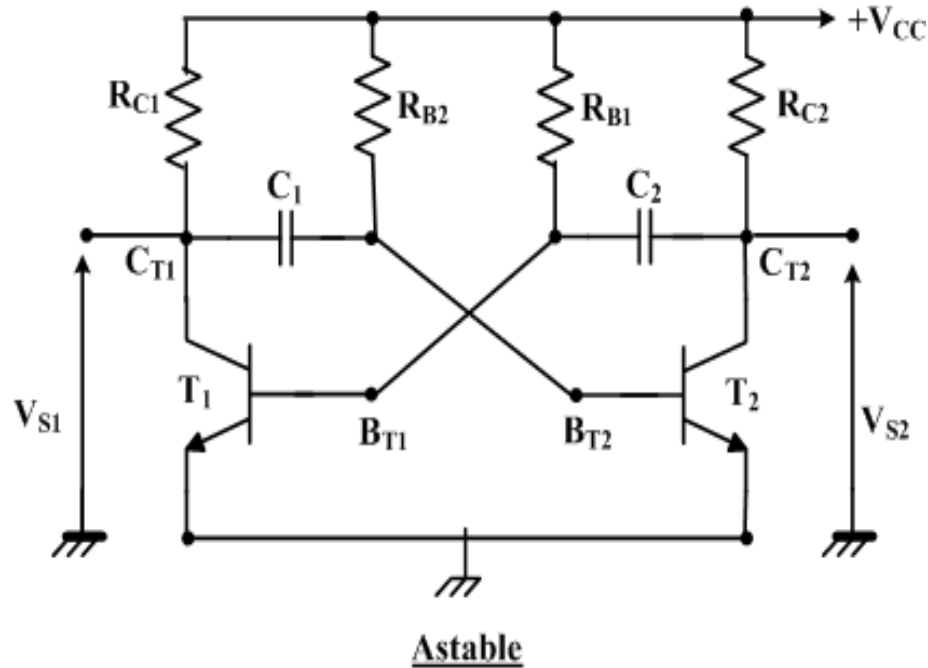
T_1 (ou T_2) est bloqué lorsque sa base est mise à la masse, la sortie changera d'état et y restera tant qu'un autre signal externe ne sera pas appliqué au déclencheur (mise à la masse de la base de T_2 (ou T_1)).

Les chronogrammes:

Cas où T_1 bloqué ($V_{C1} \approx V_{CC}$) et T_2 saturé ($V_{C2} \approx 0$) à $t = 0$.



6.c – L'Astable :



Les transistors T_1 et T_2 sont dans des états complémentaires, d'où la possibilité de deux sorties, V_{S1} et V_{S2} qui sont complémentaires aussi.

⇒ Si T_1 est bloqué, alors T_2 est saturé et inversement.

En effet, si T_2 est saturé, alors $V_{S2} = V_{CT2} = 0$, $\Rightarrow V_{BE1} + U_{C2} = 0 \rightarrow V_{BE1} = -U_{C2}$
ce qui bloque T_1

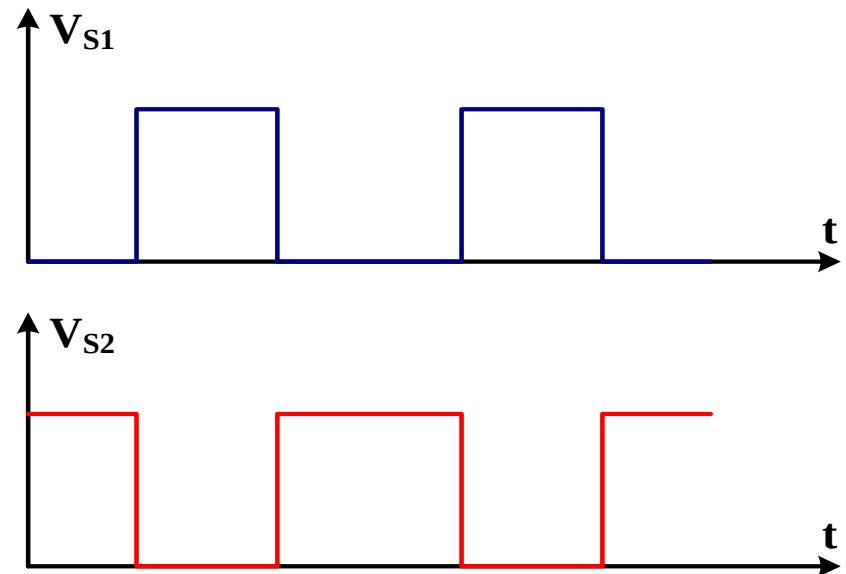
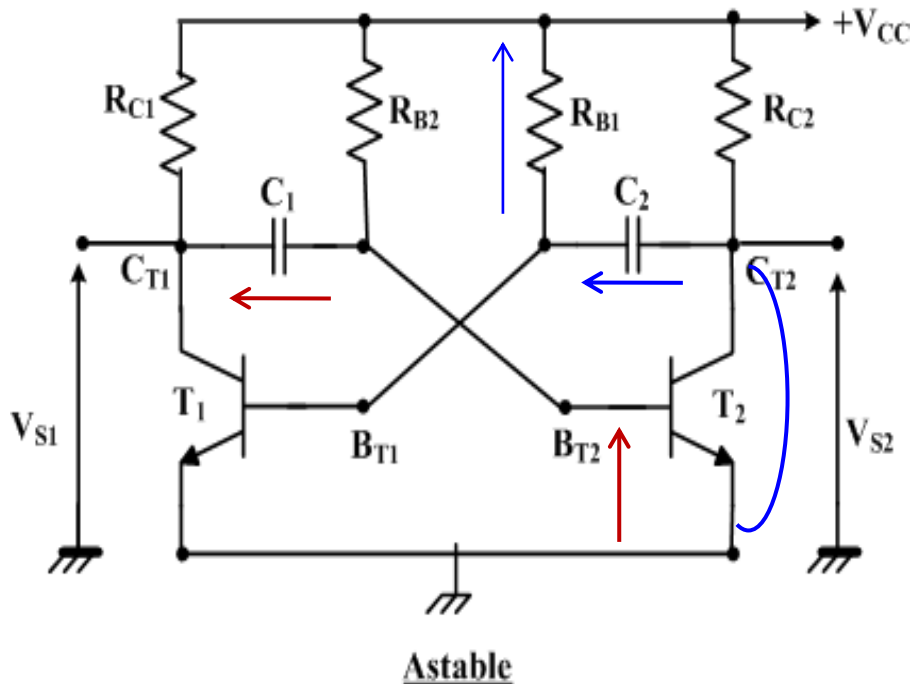
Si T_1 est bloqué et T_2 est saturé $\Rightarrow V_{CT1} \approx V_{CC}$ et $V_{CT2} \approx 0$ alors C_2 se charge à travers R_{B1} jusqu'à V_{CC} .

La tension aux bornes du condensateur C_2 augmente et fait augmenter la tension $V_{BE}(T_1)$. Lorsque U_{C2} atteint V_{BE1sat} alors T_1 passe à la saturation.

La sortie $V_{S1} \approx 0$ et $\Rightarrow V_{BE2} + U_{C1} \approx 0 \rightarrow V_{BE2} = -U_{C1}$ impose le blocage de T_2 .

Le condensateur C_1 va se charger ensuite à V_{CC} à travers R_{B2}

$\Rightarrow T_2$ reste bloqué jusqu'à ce que la tension V_{BE2} devienne égale à V_{BEsat2} .



Les signaux de sortie